كلية العلوم بتونس
FACULTE DES SCIENCES DE TUNIS



ATELIER DE PROGRAMMATION C

CHAPITRE IV
LES STRUCTURES REPETITIVES

LCE1/LCS1

PLAN

- La structure : while
- La structure : do - while
- La structure : for

LA STRUCTURE WHILE

La structure *tant que* en langage algorithmique

Tant que (<*expression logique*>) *faire*
| <*bloc d'instructions*>
Fin faire

- Tant que l'<expression logique> fournit la valeur *vrai*, le <bloc d'instructions> est exécuté.
- Si l'<expression logique> fournit la valeur *fausse*, l'exécution continue avec l'instruction qui suit *ftant*.
- Le <bloc d'instructions> est exécuté zéro ou plusieurs fois.

LA STRUCTURE WHILE

La structure while en C

while (<expression>)
<bloc d'instructions>

- Tant que l'<expression> fournit une valeur différente de zéro, le <bloc d'instructions> est exécuté.
- Si l'<expression> fournit la valeur zéro, l'exécution continue avec l'instruction qui suit le bloc d'instructions.
- Le <bloc d'instructions> est exécuté zéro ou plusieurs fois.

LA STRUCTURE WHILE

Exemple 1

```
/* Afficher les nombres de 0 à 9 */
int I = 0;
while (I<10)
      {
       printf("%i \n", I); I++;
      }
```

LA STRUCTURE WHILE

Exemple 2

```
int I;
/* Afficher les nombres de 0 à 9 */
I = 0;
while (I<10) printf("%i \n", I++);
```

LA STRUCTURE WHILE

Exemple 3

```
/* Afficher les nombres de 10 à 1 */
int I=10;
while (I) printf("%i \n", I--);
```

LA STRUCTURE DO – WHILE

La structure do - while en C

do

<bloc d'instructions>

while (<expression>);

LA STRUCTURE DO – WHILE

Exemple 1

```
float N;
do
   {
    printf("Introduisez un nombre entre 1 et 10 :");
    scanf("%f", &N);
   }
while (N<1 || N>10);
```

LA STRUCTURE DO – WHILE

Exemple 2

```
int n, div;
printf("Entrez le nombre à diviser : ");
scanf("%d", &n);
do
   {
    printf("Entrez le diviseur ( 0) : ");
    scanf("%d", &div);
   }
while (!div);
printf("%d / %d = %f\n", n, div, (float)n/div);
```

LA STRUCTURE DO – WHILE

Exemple 3

Le programme de calcul de la racine carrée :

```
programme RACINE_CARREE
  réel N
  répéter
     écrire "Entrer un nombre (>=0) : "
     lire N
  jusqu'à (N >= 0)
  écrire "La racine carrée de ",N ,"vaut ", N
fprogramme (* fin RACINE_CARRE *)
```

LA STRUCTURE DO – WHILE

se traduit en C par :

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main( )
{
 float N;
 do
   {
    printf("Entrer un nombre (>= 0) : ");
    scanf("%f", &N)
   }
 while (N < 0);
 printf("La racine carrée de %f est %f\n", N, sqrt(N));
 return 0;
}
```

LA STRUCTURE FOR

La structure for en C

```
for ( <expr1> ; <expr2> ; <expr3> )
    <bloc d'instructions>
```

est équivalent à :

```
<expr1>;
while ( <expr2> )
  {
   <bloc d'instructions>
   <expr3>;
  }
```

LA STRUCTURE FOR

Exemple 1

```
int I;
for (I=0 ; I<=20 ; I++)  printf("Le carré de %d est %d \n", I, I*I);
```

En pratique, les parties <expr1> et <expr2> contiennent souvent plusieurs initialisations ou réinitialisations, *séparées par des virgules.*

LA STRUCTURE FOR

Exemple 2

```
int n, tot;
for (tot=0, n=1 ; n<101 ; n++) tot+=n;
printf("La somme des nombres de 1 à 100 est %d\n", tot);
```

LA STRUCTURE FOR

Exercice 4.3

Ecrivez un programme qui lit N nombres entiers au clavier et qui affiche leur somme, leur produit et leur moyenne. Choisissez un type approprié pour les valeurs à afficher. Le nombre N est à entrer au clavier. Résolvez ce problème, en utilisant for.

LA STRUCTURE FOR

Solution

```
#include <stdio.h>
main( )
{
 int N;          /* nombre de données */
 int NOMB;       /* nombre courant    */
 int I;          /* compteur */
 long SOM;       /* la somme   des nombres entrés */
 double PROD;  /* le produit des nombres entrés */

 printf("Nombre de données : ");
 scanf("%d", &N);
 for (SOM=0, PROD=1, I=1 ; I<=N ; I++)
     {
      printf("%d. nombre : ", I);
      scanf("%d", &NOMB);
      SOM  += NOMB;
      PROD *= NOMB;
     }
```

LA STRUCTURE FOR

- Avec While

```
printf("Nombre de données : ");
scanf("%d", &N);

SOM=0;
PROD=1;
I=1;
while(I<=N)
    {
     printf("%d. nombre : ", I);
     scanf("%d", &NOMB);
     SOM  += NOMB;
     PROD *= NOMB;
     I++;
    }

 printf("La somme   des %d nombres est %ld \n", N, SOM);
printf("Le produit des %d nombres est %.0f\n", N, PROD);
printf("La moyenne des %d nombres est %.4f\n", N, (float)SOM/N);
```

LA STRUCTURE FOR

- Avec do While

```
printf("Nombre de données : ");
scanf("%d", &N);

SOM=0;
PROD=1;
I=1;
do
    {
     printf("%d. nombre : ", I);
     scanf("%d", &NOMB);
     SOM  += NOMB;
     PROD *= NOMB;
     I++;
    }
while(I<=N);

 printf("La somme   des %d nombres est %ld \n", N, SOM);
printf("Le produit des %d nombres est %.0f\n", N, PROD);
printf("La moyenne des %d nombres est %.4f\n", N, (float)SOM/N);
```